

数智融合驱动绿色转型：制造业绿色供应链的数字赋能路径与多维绩效研究

学号：202218271084

姓名：文雪

班级：供应链管理 23

课程：供应链资源规划

2025 年 12 月

摘要

随着数字经济的快速发展和全球环保意识的提升，数字技术赋能制造业绿色供应链已成为学术界和实务界关注的焦点。本文基于 10 篇核心期刊文献，系统梳理数字技术赋能制造业绿色供应链的内在机制、实践路径及绩效影响。研究发现，数字技术主要通过区块链溯源、人工智能预测、大数据分析、数字孪生模拟等方式赋能绿色供应链，形成“信息化-智能化-生态化”的升级路径；在绩效影响方面，数字技术显著提升环境绩效，对企业经济绩效的影响则呈现双面性，同时带来明显的社会绩效提升。基于施耐德、联想等企业案例研究，本文提出制造业企业应根据自身发展阶段，采取差异化数字技术赋能策略，以实现绿色供应链的可持续发展。

关键词：数字技术；绿色供应链；赋能路径；绩效影响；制造业

目录

摘要.....	2
一、引言	5
二、绪论	6
（一）数字技术与绿色供应链融合研究现状.....	6
（二）面临现实障碍.....	6
三、数字技术赋能制造业绿色供应链的路径分析.....	8
（一）区块链技术赋能路径.....	8
（二）人工智能与大数据赋能路径.....	8
（三）数字化转型整体赋能路径.....	8
四、数字技术对绿色供应链绩效的影响.....	10
（一）环境绩效影响.....	10
（二）经济绩效影响.....	10
（三）社会绩效影响.....	10
五、案例分析：施耐德与联想集团的数字技术赋能实践.....	12
（一）施耐德：数智化生态圈构建.....	12
（二）联想集团：新 IT 架构驱动供应链升级.....	12
六、障碍与对策	13
（一）主要障碍.....	13
（二）对策建议.....	13

七、结论与展望	15
---------------	----

参考文献	17
------------	----

一、背景

想象一下：当你走进一家现代化的工厂，没有刺鼻的气味，没有震耳的噪音，机器自动优化生产参数，减少能源浪费；产品包装上的二维码让你清晰了解到它的生产过程和环境足迹；供应链各环节数据实时共享，资源得到最优配置……这正是数字技术与绿色供应链融合带来的变革。

当前，全球气候变化与资源环境约束日益严峻，绿色低碳发展已成为全球共识。党的二十大报告明确提出"加快发展方式绿色转型"和"积极稳妥推进碳达峰碳中和"的战略部署。与此同时，数字经济蓬勃发展，为制造业绿色转型带来了前所未有的机遇。作为国民经济的重要支柱，制造业如何借助数字技术构建绿色供应链，实现经济效益与环境效益的双赢，是一个值得深入探讨的问题。

绿色供应链就是将环保和节约资源的理念贯穿于产品"从摇篮到坟墓"的全过程，包括设计、采购、生产、运输、销售和回收等环节。而数字技术赋能则是通过大数据、人工智能、区块链、物联网等新兴技术，让整个供应链变得更加透明、高效和环保。本报告旨在分析数字技术如何助力制造业构建绿色供应链，以及这种融合对企业 and 环境的实际影响，希望能为制造业企业的数字化绿色转型提供一些思路。

二、绪论

（一）数字技术与绿色供应链融合研究现状

1. 理论基础：不只是技术，更是管理革新

数字技术与绿色供应链的结合不是偶然的。从管理角度看，数字技术帮助解决了绿色供应链中的几个关键问题：信息不透明、资源浪费、协同困难。就像我们日常使用导航 APP 避开拥堵路段一样，企业借助数字技术也能在供应链中找到最环保、最经济的"路线"。

施耐德电气等领先企业的实践表明，数字技术赋能绿色供应链通常经历三个阶段：先是信息化（收集数据、建立系统），再是智能化（分析数据、优化决策），最后是生态化（联动上下游、构建绿色生态圈）。这种循序渐进的方式，让企业能够扎实地推进绿色转型。

2. 现实需求：环保压力与市场竞争的双重驱动

随着环保法规日益严格，如环保"费改税"等政策的实施，企业面临更大的绿色转型压力。同时，越来越多的消费者愿意为环保产品支付溢价，这为企业提供了市场动力。数字技术恰好能够帮助企业应对这些挑战，一方面降低合规成本，另一方面提升产品绿色形象。

（二）面临现实障碍

1. 技术与成本：小企业的“数字鸿沟”

许多企业，特别是中小企业，在实施数字化绿色供应链时面临"心有余而力不足"的困境。根据研究，制造商是否愿意进行数字化转型，关键在于投入与产出的平衡^[1]。当数字化转型带来的价值增益太小，无法覆盖成本；或者价值增益虽大但需要过高投入时，企业都可能望而却步。

这就像一个家庭考虑购买新能源汽车：如果只是偶尔使用，高昂的购车成本就难以通过节省的油费弥补；但如果使用频率很高，长期看就很划算。企业数字化转型同样需要精准评估投入产出比。

2. 数据共享：谁来打破“数据孤岛”？

在供应链中，各企业往往不愿共享关键数据，担心商业机密泄露或失去谈判优势。这种“数据孤岛”现象严重阻碍了数字技术发挥最大效用。例如，一家制造商可能收集了大量原材料环保数据，但如果不能与下游零售商共享，就无法形成完整的绿色产品追溯体系。

3. 人才短板：绿色与数字的“双料”人才稀缺

在绿色供应链建设中，“人才是核心驱动力”^[2]。然而，既懂数字技术又具备环保理念的复合型人才十分稀缺。许多传统制造企业的员工对新技术感到陌生，难以适应数字化绿色转型的要求。

三、数字技术赋能制造业绿色供应链的路径分析

（一）区块链技术赋能路径

区块链技术凭借其不可篡改、全程留痕、公开透明等特点，在绿色供应链多领域多场景中得到广泛应用。在回收溯源方面，区块链技术可确保回收产品最终去向清晰，提高消费者信任度。如英国政府 2020 年推动的 Ttackcycle 项目，使用区块链实现从废物来源到新生产流程中回收材料的完全可追溯；日本 NextEnergy 公司 2021 年启动区块链项目，记录废旧太阳能电池再利用和再循环信息^[3]。

在供应链融资领域，区块链技术解决信息不对称问题，降低融资成本。研究表明，区块链平台可准确评估借款方信用信息，为资金约束的绿色供应链成员提供更优的融资选择^[4]。同时，区块链技术还能促进文化传承与创新，保护乡村民俗文化的知识产权，为绿色供应链注入文化价值^[2]。

（二）人工智能与大数据赋能路径

人工智能技术通过提高需求预测精准度，优化绿色供应链决策。研究表明，零售商采纳 AI 技术可更准确预测潜在需求，影响制造商的绿色投入水平^[5]。但研究也发现，当零售商高估潜在需求时，未采纳 AI 技术反而可能带来更高利润，表明 AI 技术采纳需考虑具体情境。

大数据技术则通过深度挖掘分析消费者数据，制定更贴合市场需求的绿色产品策略。大数据分析可提高客户满意度与忠诚度，为绿色产品定价提供依据^[1]。在医疗行业，大数据与物联网结合，构建污染物监测系统，实时监测有害物排放总量，为企业获取绿色绩效指标提供直接数据来源^[6]。

（三）数字化转型整体赋能路径

研究中将制造商数字化转型分为三个阶段：信息化、智能化和生态化^[1]。在信息化阶段，企业搭建数据中台和智能分析技术，为绿色供应链奠定基础；在智能化阶段，前沿技术与机器学习、数据挖掘分析、运筹优化等数字技术融合应用，

实现全链条信息流的互联互通；在生态化阶段，企业以自身数字资源为基础，辐射至供应链上下游，形成绿色生态圈。

通过对施耐德和联想集团的双案例研究，进一步验证了这一路径^[8]。施耐德通过端到端数智化管理构建全生命周期绿色管理体系，向上下游供应商提供数智化服务，借助短链协同应对全球“供应链大混乱”，建立本地供应链朋友圈；联想集团则通过“新 IT”架构重构自身供应链体系，将前端智能采购、数智化计划管理平台、全球物流平台等融合应用，形成闭环系统，提高绿色供应链效率和可持续性。

四、数字技术对绿色供应链绩效的影响

（一）环境绩效影响

数字技术显著提升绿色供应链的环境绩效。污染物监测系统与碳核算管理平台共同构成企业核算自身排放情况的渠道，通过大数据和物联网技术，实时监测有害物的去向与排放总量^[6]。区块链技术依靠智能合约自动执行预设规则，达成资源优化配置和节能减排。在旅游服务领域，区块链技术使企业更好地管控能源和水资源使用，减少能源消耗和废弃物排放^[2]。

医疗行业研究表明，数字技术通过环境流程整合（ $\beta=0.531$ ）和绿色供应链协作（ $\beta=0.361$ ）对环境绩效产生显著正向影响。内部信息共享和跨职能整合鼓励医疗机构实施有利于环境的政策；通过与供应商开展密切合作，可以弥补医疗机构在环境治理方面的能力不足^[7]。

（二）经济绩效影响

数字技术对经济绩效的影响呈现双面性。一方面，数字化转型能降低成本、提高效率。如施耐德通过数智化专长，协助供应商搭建互联互通的网络系统，使上下游供应链信息更加集成和透明，降低交易成本；联想集团通过全渠道协同配合减少不必要的运输和库存成本，提升供应链效率^[8]。

另一方面，数字技术应用也可能损害经济绩效。研究发现，零售商采纳 AI 技术可能会损害供应链利润和社会总福利^[5]。有研究指出，数字经济和技术创新依赖于大量信息技术设备和基础设施，新设备的生产和旧设备的废弃过度会带来更大的资源消耗；同时，数字技术发挥“延链”作用的同时增加了供应链的复杂性和不确定性，管理难度加大，使得绿色供应链的均衡发展变得更加困难^[9]。

（三）社会绩效影响

数字技术显著提升绿色供应链的社会绩效。在人才方面，数字技术推动人才培养模式创新。政府、企业 and 专业院校紧密合作，培养具有专业技能和绿色理念的人才；开展多元培训活动，提升从业人员专业素养^[2]。在消费者信任方面，区

区块链技术提高信息透明度，增强消费者对绿色产品的信任。

环保“费改税”政策下，企业构建绿色供应链不仅能够增加企业的正面媒体报道和投资者关注，而且有助于降本增效^[10]。数智化供应链建设还能促进文化传承与创新，保护知识产权，提升企业社会形象和品牌价值。

五、案例分析：施耐德与联想集团数字技术赋能实践

（一）施耐德：数智化生态圈构建

施耐德电气作为全球能源管理和自动化领域数字化转型领导者，其绿色供应链建设经历了三个阶段：在信息化阶段，施耐德搭建数据中台和数据智能分析技术，为供应链全链条绿色低碳发展奠定基础；在智能化阶段，通过数字资源耦合，将 5G、云计算等技术与供应链各环节深度融合，提升绿色能力；在生态化阶段，施耐德以端到端数智化管理构建全生命周期绿色管理体系，通过采购本地化、决策本地化、生产本地化的短链协同，建立本地供应链朋友圈，形成“数智化”和“可持续”两大生态圈^[8]。

施耐德每年发布可持续发展报告，对供应商开展“责任商业联盟培训”，及时披露企业及供应商的节能减排信息、供应商审核结果等，以 5G 赋能 EMS 系统实现供应商信息共享，与政府、高校等机构开展合作支撑“绿色生态圈”构建。

（二）联想集团：新 IT 架构驱动供应链升级

联想集团高度重视“新 IT”架构构建，该架构以场景化需求为驱动，以模块化服务为主导，体现“场景驱动、服务主导、标杆引领、算力为基、要素聚力”五大特征。在该架构引领下，联想重构供应链体系，将前端智能采购、数智化计划管理平台、全球物流平台、智能供应链、智能制造、数智化质量管理等数智化平台融合应用，连接线上线下系统，形成闭环系统^[8]。

联想通过全渠道协同配合减少不必要运输和库存成本，最大限度提升绿色供应链效率和可持续性。其绿色实践不仅降低了碳排放，还提升了供应链韧性，增强了企业在复杂环境中的竞争优势。

六、障碍与对策

（一）主要障碍

1. 技术与成本障碍：研究中指出，数字经济与技术创新依赖大量信息技术设备和基础设施，初期投入成本高，对中小企业构成压力^[9]。同时，目前中国数字生态建设尚处于初级阶段，协同推进数字产业化和产业数字化意味着产业结构的重大变革，失败风险较高。

2. 数据共享障碍：研究表明，供应链成员间数据孤岛现象严重，信息共享机制不完善，阻碍数字技术发挥最大效用^[1]。制造商与零售商之间因利益分配不均，不愿共享关键数据。

3. 人才与能力障碍：有研究中强调，乡村民俗文化旅游绿色供应链建设中，人才是核心驱动力^[2]。同样，制造业绿色供应链数智化转型面临专业人才短缺、传统员工数字技能不足等问题。

（二）对策建议

1. 政府：搭建舞台，制定规则

（1）政策协同：打好"政策组合拳"，将环保税、补贴、绿色信贷等政策有机结合，降低企业转型成本。例如，对采用区块链技术进行绿色产品溯源的企业，可给予一定税收减免。

（2）基础设施：加强 5G、工业互联网等数字基础设施建设，尤其在制造业集聚区，降低企业接入成本。

（3）标准制定：建立统一的绿色数据标准和交换协议，解决"数据孤岛"问题，促进产业链协同。

2. 企业：脚踏实地，分步实施

（1）始于小处：不必追求一步到位，可以从一个环节、一条产线开始试点。例如，先在包装环节引入可追溯二维码，再逐步扩展到其他环节。

（2）关注 ROI：重视投入产出分析，优先实施数字化绿色项目中"短平快"的部分，积累经验和信心。如先优化物流路线减少碳排放，再考虑全面数字化工厂改造。

（3）培养人才：与高校合作，开展定制化培训，培养既懂业务又懂数字技术的复合型人才。华为"数字工匠"计划便是成功案例，通过内部培训体系，培养了大批数字化转型骨干。

（4）开放合作：主动与上下游伙伴共享数据、共担成本、共享收益。京东与供应商共建的绿色供应链平台，通过数据共享实现了库存优化和包装减量，为所有参与者创造价值。

七、结论与展望

该报告系统分析了数字技术赋能制造业绿色供应链的路径与绩效影响。研究表明，数字技术主要通过区块链溯源、人工智能预测、大数据分析等方式赋能绿色供应链，形成“信息化-智能化-生态化”的升级路径；在绩效影响方面，数字技术显著提升环境绩效，对企业经济绩效的影响则呈现双面性，同时带来明显的社会绩效提升。

尽管数字技术赋能绿色供应链前景广阔，但我们也要认识到当前研究和实践的局限性：

1. 长期效果待观察：许多数字化绿色项目刚刚起步，其长期稳定性和持续性还需时间检验。
2. 行业差异需关注：不同行业、不同规模企业的转型路径各有特点，需要更多针对性研究和案例积累。
3. 数字技术本身的环保问题：数据中心能耗、电子废弃物等问题不容忽视。真正的绿色转型需要考虑数字技术全生命周期的环境影响。
4. 区域协调发展：数字经济呈现明显的区域不均衡，东部地区领先、西部地区追赶的格局需要重视，避免“数字鸿沟”加剧区域发展不平衡。

未来研究可从以下方向拓展：一是探索数字技术赋能绿色供应链的动态演进机制，关注长期效果；二是深入研究不同行业、不同规模企业数字化绿色转型的差异化路径；三是探究数字技术应用的环境成本问题，如信息技术设备生产和废弃带来的资源消耗，实现真正的可持续发展。

数字技术与绿色供应链的融合，不是简单的技术叠加，而是一场深刻的生产方式和商业模式变革。它让环保不再是企业的负担，而是创新的动力；让绿色不再只是口号，而是可衡量、可追溯的实际行动。

作为新时代的商业管理者，我们应当认识到：未来的竞争不仅是产品和服务的竞争，更是绿色与数字能力的竞争。谁能率先打通数字技术与绿色发展的融合

之道，谁就能在可持续发展的赛道上赢得先机。

制造业的数字化绿色转型不是一蹴而就的旅程，而是一个持续迭代、不断优化的过程。在这个过程中，我们需要保持开放心态，勇于尝试，善于学习，既关注技术创新，也重视管理变革和人才培养。只有这样，才能真正实现经济效益与环境效益的双赢，为子孙后代留下一个更加繁荣、更加美好的世界。

参考文献

- [1] 俞园园,等. 制造商数字化转型视角下的双渠道绿色供应链决策研究[J].2024.
- [2] 陆官虎,等.乡村民俗文化旅游绿色供应链建设——基于区块链技术的研究背景[J].山西财经大学学, 2025, S2.
- [3] 梁喜.考虑区块链和产品回收的绿色供应链定价决策[J].计算机集成制造系统, 2023, 29.
- [4] 冯平平,等.基于区块链技术的绿色供应链融资策略研究[J].2024.
- [5] 易超群,杨亦民.绿色供应链中 AI 技术采纳策略及其影响研究[J].系统工程理论与实践, 2025, 45(7).
- [6] 李,等.数智赋能的制造企业绿色供应链形成路径研究[J].2023.
- [7] 马丽娜,王锦茹. 绿色供应链视角下数字技术与环境绩效的关系——基于医疗行业数据的分析[J].社会科学战线,2023,(12):264-268.
- [8] 张梅,孙烨懿, 杨丽娜.数智化助推企业绿色供应链升级——基于施耐德与联想集团的双案例研究[J].财会月刊, 2024(06).
- [9] 孙莉鑫,等.数字经济、技术创新与绿色供应链——基于空间溢出效应研究[J].2024.
- [10] 宋德勇, 等.环保“费改税”与企业绿色供应链构建,[J].2023, 10